



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

PARALELNO PROGRAMIRANJE

Uvodno predavanje



NASTAVNICI

- Nositelji:
  - **prof. dr. sc. Domagoj Jakobović**
    - domagoj.jakobovic@fer.unizg.hr
  - **doc. dr. sc. Nikolina Frid**
    - nikolina.frid@fer.unizg.hr
- Asistenti:
  - Ivan Grabić (ivan.grabic@fer.unizg.hr)
  - Nikica Perić (nikica.peric@fer.unizg.hr)
  - Magda Smolić-Ročak (magda.smolic-rocak@fer.unizg.hr)
  - Iva Sović (iva.sovic@fer.unizg.hr)

ŠTO JE PARALELNO PROGRAMIRANJE?

- **Paralelno programiranje** je razvoj **paralelnih algoritama** ☺
- **Paralelni program** je ostvarenje paralelnog algoritma
- Paralelni program se može (ali i ne mora) izvoditi *istodobno*:
  - na više računala
  - na više procesora ili procesorskih jezgri – procesnih elemenata

TERMINOLOGIJA...

- U engleskom govornom području:
  - ***concurrent programming***
    - višedretveni, višeprocesni - *višezadaćni* algoritam
  - ***parallel programming***
    - korištenje gornjih tehnika u cillju ubrzanja

PREDZNANJE

- Višedretveno i višeprocesno programiranje
- Sinkronizacijski mehanizmi uz zajedničku memoriju
- Arhitektura računala, operacijski sustavi, osnove mrežne komunikacije

ŠTO SE RADI NA PP-U?

- Kako **pisati programe** koji se **mogu** izvoditi na više računala?
  - *kako od slijednog dobiti paralelni algoritam*
  - pitanje **tehnike programiranja** – razvoj paralelnog algoritma
    - modeli paralelnih računala
    - modeli paralelnih programa
    - oblikovanje paralelnih algoritama
    - metode vrednovanja paralelnih programa

ŠTO SE RADI NA PP-U? (2)

- Kako **iskoristiti više raspoloživih računala** ili procesora?
  - *kako pokrenuti program na više računala/procesora*
  - pitanje **tehnologije** – programskog alata
  - programski alati na kolegiju:
    - **MPI** (Message Passing Interface)
    - **OpenCL/CUDA** (grafički procesori, hibridne okoline)
  - informativno:
    - rad u okruženju grozda (cluster) i spleta (grid)
  - što se ne radi: OpenMP, OpenACC, C++17 std::par, C++AMP, SYCL…

LITERATURA

- Bilješke s predavanja (primjeri, zadaci)
- Elektronička skripta
- "Designing and Building Parallel Programs", I. Foster, Addison-Wesley (*online*) (http://www.mcs.anl.gov/~itf/dbpp/)
- "Introduction to Parallel Computing: 6", *, Addison-Wesley (https://www.cs.purdue.edu/homes/ayg/book/Slides/chap6_slides.pdf
- High Performance Computing Training (https://hpc.llnl.gov/training/tutorials)

ORGANIZACIJA PREDMETA

- **Predavanja:** 3 sata tjedno
- **Laboratorijske vježbe:** 3 vježbe
- **Ocjenjivanje:**
  - kontinuirana provjera:
    - laboratorijske vježbe: **15 bodova**
    - međuispit: **35 bodova**
    - završni ispit: **50 bodova**
  - ispitni rokovi:
    - pismeni ispit: **50 bodova** (prag 25 bodova)
    - usmeni ispit: **40 bodova**
  - bodovne granice: **50 – 63 – 75 – 88**
- **Uvjet za izlazak na ZI i rokove su predane sve lab. vježbe!**

OCJENJIVANJE

	Kontinuirana provjera		Ispitni rokovi	
	Prag	**Udio u ocjeni**	**Prag**	**Udio u ocjeni**
Lab vježbe	0% (predane sve vježbe)	15%	0% (predane sve vježbe)	10%
Međuispit	0%	35%		
Završni ispit	0%	50%		
Ispitni rok: Pismeni			50%	50%
Ispitni rok: Usmeni				40%

PROVJERE ZNANJA

- **Broj zadataka na ispitu i format ispita** (npr. pitanja s višestrukim izborom ili otvoreni zadaci) mogu se razlikovati između ispitnih rokova.
- Tijekom ispita zabranjeno je imati nastavne materijale ili elektroničke uređaje (čak i ako su isključeni) kod sebe ili u svojoj blizini!

LABORATORIJSKE VJEŽBE

SADRŽAJ LABOSA

Zadatak 1	MPI sinkronizacija	4 bodova
Zadatak 2	MPI ujednačavnje opterećenja	6 bodova
Zadatak 3	CUDA/OpenCL kerneli	5 bodova

- Zadaci se mogu rješavati u bilo kojem programskom jeziku koji ima odgovarajuću podršku za MPI i CUDA/OpenCL, ali preporučamo **C/C++** ili **Python**
- Zadaci za vježbe se MORAJU riješavati samostalno!
  - Sve predaje prolaze provjeru sličnosti. Svaki potvrđeni plagijat ili zlouporaba AI alata bit će proslijeđeni stegovnom povjerenstvu i mogu rezultirati ozbiljnim akademskim posljedicama, uključujući snižavanje ocjene ili pad na kolegiju!

PREDAJA LABOSA

- Laboratorijske vježbe mogu se predati **samo tijekom semestra**, u tjednima naznačenima u tablici:

Tjedan predavanja	**Bodovanje (max bodovi)**		
	Zadatak 1	**Zadatak 2**	**Zadatak 3**
5. (30. ožu. – 3. tra.)	**4**	-	-
7. (13. tra. – 19. tra.)	2	-	-
11. (18. svi. – 24. svi.)	1	**6**	-
13. (1. lip. – 7. lip.)	-	3	**5**
14. (8. lip. – 14. lip.)	-	1	**3**

Za prolaz predmeta, nužno je predati sva 3 zadatka (za 0 bodova)!

- U jednom tjednu predaje, moguće je predati samo **jedan zadatak**
- Zadaci se **predaju redom,** bez „preskakanja”
- Iznimno u slučaju **opravdanog izostanka,** moguće je dogovoriti predaju dva zadatka odjednom (javiti se nositeljima predmeta)

PREDAJA LABOSA (2)

- **Koraci:**
  1. **Riješiti** zadatak
  2. **Uploadati** izvorni kod na Ferko; **zaključati** uploadani kod
     - **jedna zip arhiva**, bez direktorija, exe, make, config i ostalih datoteka (**samo izvorni kod**)
  3. **Prijaviti** se za termin predaje labosa uživo (isto u Ferku)
  4. **Doći** u prijavljeni termin
     - doći na vrijeme!
     - prijaviti se u Ferko; otvoriti IDE (ili neki editor koda)
  5. **Predaja vježbe**
     - pozvati dežurnog asistenta; preuzeti kod s Ferka; demonstrirati rad
     - odgovoriti na pitanja asistenta, napraviti tražene promjene

LABOSI – INFO

- Pratiti **redovito** obavijesti na predavanjima i na **stranicama predmeta**
- Svi materijali vezani za labose dostupni u **repozitoriju** na web stranici predmeta:
  - kartica **Materijali** → mapa **Laboratorijske vježbe**

INFO

- **Službena stranica predmeta:**
  https://www.fer.unizg.hr/predmet/parpro
  - Materijali: https://www.fer.unizg.hr/predmet/parpro/materijali
  - Obavijesti: https://www.fer.unizg.hr/predmet/parpro/obavijesti
    **pretplatite se na notifikacije*

- **Ferko:** labosi, rezultati ispita
  - https://ferko.fer.hr/ferko/

KONZULTACIJE

- U pauzama između predavanja
- Dogovor na mail:
  - nikolina.frid@fer.hr
- Forum na stranici predmeta

! VAŽNA OBAVIJEST !

- U prostorijama Fakulteta studenti su se dužni ponašati u skladu s pravilima Kućnog reda.
- Uporaba alata umjetne inteligencije je dozvoljena isključivo u svrhu pomoći u učenju i razumijevanju gradiva. **Korištenje alata UI za izradu laboratorijskih vježbi, kao i tijekom provjera znanja NIJE dozvoljena.**
- **Kršenje akademskog kodeksa ponašanja, uključujući nedozvoljenu uporabu alata UI, plagiranje, kao i svaki pokušaj varanja na laboratorijskim vježbama i na provjerama znanja, može rezultirati oduzimanjem bodova te prijavom Povjerenstvu za stegovnu odgovornost studenata.**
- Više informacija:
  - Vodič za korištenje UI
  - Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata